

CU-ADM-01 — Administración de Catálogos

SIIP · Módulo de Administración · Versión 2.1 · 03/10/2026

Caso de Uso

Información General

Atributo	Valor
Código	CU-ADM-01
Nombre	Administración de Catálogos
Módulo	Administración
Versión	2.1
Actor principal	Administrador de Catálogos
Actores secundarios	Proceso Consumidor de Catálogos
Fuente	CU-ADM-01-catalogs_grammar.txt
Historias de usuario	HU-ADM-01-01 a HU-ADM-01-12

Historial de Revisiones

Versión	Fecha	Descripción
1.0	—	Versión inicial, derivada de una versión anterior de la gramática (17 reglas).
2.0	03/10/2026	Reescritura completa con base en la gramática vigente y sus 24 reglas de negocio. Se agregan jerarquía de catálogos/registros, Field Set / Hit Set / Result Set, búsqueda de catálogo hijo y de registros hijos, e historias HU-ADM-01-01 a HU-ADM-01-12.
2.1	03/10/2026	Corrección de la gramática fuente (RN14 y RN24) y confirmación de supuestos: se incorporan DP01 y DP02 como comportamiento definitivo; se resuelven DP03 (no se crean registros en catálogos INACTIVE, error E21) y DP09 (la inactivación de un registro padre se propaga a sus registros hijos); se elimina la observación O02. DP07 sigue pendiente.

Objetivo

Permitir definir, consultar, actualizar e inactivar los catálogos del SIIP y sus registros, de forma que todos los módulos del sistema dispongan de estructuras maestras de datos consistentes, con claves únicas, campos tipados, vigencia controlada y jerarquías padre-hijo (por ejemplo Departamento → Municipio).

Descripción

Un **catálogo** es una estructura que almacena un conjunto de **registros**. Cada catálogo está definido por un código único, un nombre, un catálogo padre opcional, un indicador de actividad, un rango de vigencia opcional y una lista

de **campos**, de los cuales al menos uno es **KEY**. Cada registro contiene un valor para cada campo definido en el catálogo, respetando las restricciones de tipo del campo, y un indicador de actividad propio.

El conjunto de todos los catálogos se denomina **Catálogo Maestro** (*catalogMaster*).

Los catálogos y los registros **nunca se eliminan**: solo se inactivan. La inactivación de un catálogo padre se propaga a su catálogo hijo y a todos los registros de ambos.

Gramática de definición de catálogos

La estructura de un catálogo queda formalmente definida por la siguiente gramática, donde STRING, NUMBER y DATE son terminales:

```
catalogMaster : catalog
              : catalogMaster ';' catalog
catalog       : 'CATALOG' code name parent active valid '(' fields ')'
code          : STRING
name          : STRING
parent        :
              : 'PARENT' code
active        : 'ACTIVE'
              : 'INACTIVE'
valid         :
              : DATE
              : ':' DATE
              : DATE ':' DATE
fields        : field
              : fields ';' field
field         : head name type valid
head          : 'FIELD'
              : 'KEY'
type          : 'NUMBER' '{' NUMBER ':' NUMBER '}'
              : 'STRING' '{' NUMBER '}'
              : 'DATE' '{' DATE ':' DATE '}'
              : 'ENUM' '{' enumList '}'
enumList      : STRING
              : enumList ',' STRING
```

Descriptores de un catálogo

Descriptor	Producción	Obligatorio	Descripción	Actualizable
Código	code	Sí	Identificador del catálogo, único en el Catálogo Maestro (RN02).	No (RN19)
Nombre	name	Sí	Nombre descriptivo del catálogo.	Sí (RN19)
Padre	parent	No	Código del catálogo padre. Si se omite, el catálogo es plano (RN05).	Sí (RN19)
Actividad	active	Sí	ACTIVE o INACTIVE.	Sí (RN19)
Vigencia	valid	No	Rango de fechas [DESDE] : [HASTA] (ver tabla de vigencia).	Sí (RN19)

Descriptor	Producción	Obligatorio	Descripción	Actualizable
Campos	fields	Sí (≥ 1)	Lista de campos separados por ; (RN20).	Solo si el catálogo no tiene registros (RN21)

Descriptores de un campo

Descriptor	Producción	Descripción
Encabezado	head	KEY (campo clave) o FIELD (campo no clave).
Nombre	name	Nombre del campo; único dentro del catálogo (RN04).
Tipo	type	Tipo de dato y su restricción (ver tabla de tipos).
Vigencia	valid	Rango de vigencia del campo (ver Datos Pendientes de Definir, DP06).
Posición	(implícita)	Orden en que el campo aparece en la definición; se usa para armar el Conjunto de Campos por defecto (RN07-a).

Tipos de campo y restricciones

Tipo	Sintaxis	Restricción que debe cumplir el valor de cada registro
NUMBER	NUMBER {min : max}	Valor numérico con $\text{min} \leq \text{valor} \leq \text{max}$.
STRING	STRING {longitud}	Cadena con longitud máxima longitud.
DATE	DATE {desde : hasta}	Fecha con $\text{desde} \leq \text{valor} \leq \text{hasta}$.
ENUM	ENUM {"v1", "v2", ...}	Valor perteneciente a la lista enumerada.

Formas de la vigencia (valid)

Forma	Significado	Estado de vigencia resultante
(vacía)	Sin fechas.	ACTIVE (RN15)
DATE	Solo fecha DESDE.	ACTIVE mientras no se indique HASTA (ver DP04 sobre DESDE futura).
: DATE	Solo fecha HASTA.	INACTIVE si HASTA es anterior a la fecha actual (RN16); en otro caso ACTIVE.
DATE : DATE	Rango DESDE-HASTA.	INACTIVE si HASTA es anterior a la fecha actual (RN16); en otro caso ACTIVE.

La fecha **HASTA** (*TO DATE*) es la fecha que sigue al terminal ':' en la producción valid.

Ejemplo de definición

```
CATALOG "DEP" "Departamentos" ACTIVE
( KEY "codigo" STRING {2};
  FIELD "nombre" STRING {60} );
CATALOG "MUN" "Municipios" PARENT "DEP" ACTIVE 01/01/2026
( KEY "codigo" STRING {4};
  FIELD "nombre" STRING {60};
  FIELD "categoria" ENUM {"URBANO", "RURAL"};
  FIELD "poblacion" NUMBER {0 : 99999999} )
```

En este ejemplo DEP es catálogo padre de MUN; cada registro de MUN debe llevar la identificación del registro de DEP al que pertenece.

Actor Principal

Administrador de Catálogos: usuario responsable de definir, mantener e inactivar los catálogos y sus registros. Ejecuta todas las operaciones de creación, actualización e inactivación, y puede ejecutar todas las consultas.

Actores Secundarios

Proceso Consumidor de Catálogos: cualquier módulo o caso de uso del SIIP (p. ej. los casos de uso de Preinversión) que consulta catálogos y registros para poblar listas de selección o validar datos. Solo ejecuta operaciones de consulta (HU-ADM-01-02, 05, 06, 10, 11 y 12).

Disparador

- El Administrador de Catálogos necesita crear, modificar o inactivar un catálogo o un registro.
- Un Proceso Consumidor necesita consultar un catálogo, sus registros o su jerarquía.

Precondiciones

1. El actor está autenticado en el SIIP y tiene asignado el rol correspondiente.
2. Para crear o actualizar un catálogo hijo, el catálogo padre existe en el Catálogo Maestro.
3. Para crear un registro, el catálogo está ACTIVE (RN14); si el catálogo es hijo, el registro padre existe en el catálogo padre.
4. Para operar sobre un catálogo o registro existente, este se identifica por su código / valor KEY.

Flujo Principal

FB — Crear Catálogo

1. El Administrador solicita crear un nuevo catálogo.
2. El sistema solicita los descriptores del catálogo: código, nombre, catálogo padre (opcional), actividad (ACTIVE/INACTIVE) y vigencia (opcional).
3. El Administrador registra los descriptores.
4. El Administrador define uno o más campos indicando para cada uno: encabezado (KEY/FIELD), nombre, tipo con su restricción y vigencia (opcional).
5. El Administrador confirma la creación.
6. El sistema valida:
7. Que el código no exista en el Catálogo Maestro (RN02) → **E01**.
8. Que exista al menos un campo (RN20) → **E02**.
9. Que exista al menos un campo KEY (RN03) → **E03**.
10. Que no haya nombres de campo repetidos (RN04) → **E04**.

11. Que la restricción de cada tipo sea coherente (mínimo $\leq$ máximo, longitud > 0 , lista ENUM no vacía y sin duplicados, fecha desde $\leq$ fecha hasta) → **E05**.
12. Si se indicó padre: que el catálogo padre exista (RN05) → **E06**; y que ningún otro catálogo tenga ya ese mismo padre (RN05) → **E07**.
13. Que la vigencia sea coherente (DESDE $\leq$ HASTA) → **E08**.
14. El sistema determina el estado de vigencia del catálogo (RN15, RN16); si el catálogo padre está INACTIVE, el catálogo nuevo queda INACTIVE (RN06).
15. El sistema agrega el catálogo al Catálogo Maestro. Si tiene padre, registra en el catálogo padre la referencia a su catálogo hijo (RN05).
16. El sistema muestra el mensaje **M01** y el catálogo creado.

Flujos Alternos

FA01 — Consultar Catálogo por Código (RN22, RN23)

1. El actor proporciona el código de un catálogo.
2. El sistema busca el catálogo en el Catálogo Maestro. - Si no existe → **E09**.
3. El sistema retorna todos los descriptores del catálogo (código, nombre, padre, catálogo hijo si lo tiene, actividad, vigencia y campos con su posición) e indica si el catálogo contiene registros.

FA02 — Actualizar Catálogo (RN19, RN21, RN23)

1. El Administrador recupera el catálogo por su código (FA01).
2. El Administrador modifica uno o más de: nombre, padre, actividad, vigencia y —solo si el catálogo no contiene registros— campos.
3. El sistema valida:
4. Que el código no haya sido modificado (RN19) → **E10**.
5. Si se modificaron los campos: que el catálogo no contenga registros (RN21) → **E11**; y las mismas validaciones de campos del FB (pasos 6.2 a 6.5).
6. Si se modificó el padre: que el nuevo padre exista (E06), que no tenga ya otro hijo (E07), que no sea el propio catálogo ni uno de sus descendientes (E12), y las restricciones de DP08.
7. Que la vigencia sea coherente (E08).
8. Si la actividad pasa a INACTIVE o la fecha HASTA queda en la fecha actual o en el pasado, se ejecuta FA03.
9. El sistema guarda los cambios y muestra **M02**.

FA03 — Inactivar Catálogo (RN06, RN12, RN13, RN16)

1. El Administrador inactiva un catálogo mediante una de dos formas: - a) Cambia la actividad de ACTIVE a INACTIVE: el sistema asigna automáticamente la fecha actual como fecha HASTA (RN12-a). - b) Establece la fecha HASTA en la fecha actual o en una fecha pasada: el sistema marca el catálogo como INACTIVE (RN12-b, RN16).
2. El sistema marca como INACTIVE todos los registros del catálogo (RN06).
3. Si el catálogo tiene catálogo hijo, el sistema marca el catálogo hijo como INACTIVE y todos sus registros como INACTIVE (RN06). La propagación continúa hacia los descendientes del hijo (ver Observaciones, O02).
4. El catálogo y sus registros permanecen almacenados; no se eliminan (RN13, RN14).
5. El sistema muestra **M03**.

FA04 — Consultar el Catálogo Maestro (RN09)

1. El actor proporciona un código o un nombre de catálogo.
2. El sistema indica si existe un catálogo definido con ese código o nombre y, si existe, retorna su código y nombre.

Variante FA04.1 — Listar catálogos: el actor solicita la lista de catálogos disponibles; el sistema retorna todos los catálogos del Catálogo Maestro con su código, nombre, padre y estado de actividad.

FA05 — Consultar Catálogo Hijo (RN17)

1. El actor proporciona el código de un catálogo padre. - Si el catálogo no existe → **E09**.
2. El sistema retorna el código y el nombre de su catálogo hijo.
3. Si el catálogo no tiene catálogo hijo, el resultado es nulo (no es un error).

FA06 — Crear Registro (RN01, RN03, RN05, RN11, RN14, RN15, RN16)

1. El Administrador selecciona un catálogo existente y solicita crear un registro.
2. El Administrador proporciona un valor para cada campo del catálogo, la vigencia del registro (opcional) y, si el catálogo es hijo, la identificación del registro padre (valor KEY del registro en el catálogo padre).
3. El sistema valida:
4. Que el catálogo no esté INACTIVE (RN14) → **E21**.
5. Que se haya proporcionado un valor para cada campo del catálogo → **E13**.
6. Que cada valor cumpla la restricción del tipo del campo (RN01) → **E14**.
7. Que el valor KEY (la combinación de valores de todos los campos KEY, si hay más de uno) no exista ya en el catálogo (RN03) → **E15**.
8. Si el catálogo es hijo: que se haya indicado el registro padre y que exista en el catálogo padre (RN05) → **E16**.
9. Que la vigencia sea coherente (E08).
10. El sistema determina el estado de vigencia del registro (RN15, RN16).
11. El sistema almacena el registro y muestra **M04**.

FA07 — Actualizar Registro (RN18)

1. El Administrador selecciona un registro por su valor KEY.
2. El Administrador modifica el valor de uno o más campos no KEY y/o la vigencia del registro.
3. El sistema valida:
4. Que no se haya modificado ningún campo KEY (RN18) → **E17**.
5. Que cada nuevo valor cumpla la restricción de su tipo → **E14**.
6. Si la fecha HASTA queda en la fecha actual o en el pasado, se ejecuta FA08.
7. El sistema guarda los cambios y muestra **M05**.

FA08 — Inactivar Registro (RN12, RN14, RN16)

1. El Administrador inactiva un registro mediante una de dos formas: - a) Cambia la actividad del registro a INACTIVE: el sistema asigna la fecha actual como fecha HASTA (RN12-a). - b) Establece la fecha HASTA en la fecha actual o en una fecha pasada (RN12-b, RN16).
2. Si el catálogo del registro tiene catálogo hijo, el sistema marca como INACTIVE todos los registros hijos del registro, es decir, aquellos cuya identificación de registro padre es el valor KEY del registro inactivado (RN14).

La propagación continúa hacia los registros hijos de estos en los niveles inferiores de la jerarquía (ver Observaciones, O02).

3. El registro y sus registros hijos permanecen almacenados con estado **INACTIVE**; no se eliminan (RN14).
4. El sistema muestra **M06**.

FA09 — Buscar Registro por Clave (RN07)

1. El actor proporciona el código del catálogo, el valor KEY buscado (**Argumento de Búsqueda**) y, opcionalmente, un conjunto de nombres de campo. Si el catálogo tiene más de un campo KEY, el Argumento de Búsqueda es la combinación de los valores de todos sus campos KEY, en su orden de posición (RN03). - Si el catálogo no existe → **E09**.
2. **Amar el Conjunto de Campos (Field Set)**: - Si no se proporcionó un conjunto de campos o está vacío: el Conjunto de Campos tiene dos elementos: (nombre del campo KEY, nombre del primer campo no KEY de menor posición en la definición del catálogo). Si hay más de un campo KEY, todos ellos encabezan el Conjunto de Campos en orden de posición. - Si el conjunto proporcionado no contiene el campo KEY: se incluye el campo KEY (o los campos KEY, en orden de posición) al inicio del Conjunto de Campos, seguido de los campos proporcionados en el orden indicado. - Si algún campo proporcionado no está definido en el catálogo → **E18**.
3. **Amar el Conjunto de Aciertos (Hit Set)**: se busca en el catálogo el registro cuyo valor KEY sea igual al Argumento de Búsqueda y se incluye en el Conjunto de Aciertos. Si no se encuentra, el Conjunto de Aciertos queda vacío (no es un error).
4. **Amar el resultado** con: - i) El valor KEY proporcionado como Argumento de Búsqueda. - ii) El código del catálogo. - iv) El Conjunto de Campos armado en el paso 2. - v) El **Conjunto de Resultados (Result Set)**: por cada registro del Conjunto de Aciertos, un elemento con la lista de valores (uno por cada campo del Conjunto de Campos, en el mismo orden) y el indicador de actividad del registro. El Conjunto de Resultados puede estar vacío.

FA10 — Listar Registros de un Catálogo (RN08)

1. El actor proporciona el código del catálogo y, opcionalmente, una lista de nombres de campo. - Si el catálogo no existe → **E09**.
2. Se arma el Conjunto de Campos como en FA09 paso 2 (incluido E18).
3. El Conjunto de Aciertos contiene todos los registros del catálogo (activos e inactivos). Puede estar vacío.
4. **Amar el resultado** con: - i) El código del catálogo. - iv) El Conjunto de Campos. - v) El Conjunto de Resultados: por cada registro del Conjunto de Aciertos, un elemento con la lista de valores (uno por cada campo del Conjunto de Campos) y el indicador de actividad del registro.

FA11 — Buscar Registros Hijos (RN24)

1. El actor proporciona el valor KEY de un registro padre (**Argumento**), el código del catálogo al que pertenece (catálogo padre) y, opcionalmente, un conjunto ordenado de nombres de campo.
2. El sistema identifica el catálogo al que pertenece el registro (catálogo padre) a partir del código proporcionado; el código es necesario porque el valor KEY solo es único dentro de su catálogo. - Si el catálogo no existe → **E09**.
3. El sistema identifica el catálogo hijo del catálogo padre. Si no existe catálogo hijo, el Conjunto de Aciertos es vacío.
4. Se arma el Conjunto de Campos como en FA09 paso 2, **sobre los campos del catálogo hijo** (incluido E18).
5. **Amar el Conjunto de Aciertos**: se incluyen los registros del catálogo hijo cuya identificación de registro padre sea igual al Argumento.

6. **Armar el resultado** con: - i) El valor KEY del registro proporcionado como Argumento. - ii) El código del catálogo padre. - iii) El código del catálogo hijo (nulo si no existe). - iv) El Conjunto de Campos armado en el paso 4. - v) El Conjunto de Resultados: por cada registro del Conjunto de Aciertos, un elemento con la lista de valores (uno por cada campo del Conjunto de Campos) y el indicador de actividad del registro.

Excepciones

Código	Condición	Flujo
E01	Ya existe un catálogo con el código indicado.	FB
E02	El catálogo no tiene campos definidos.	FB, FA02
E03	El catálogo no tiene ningún campo KEY.	FB, FA02
E04	Hay dos o más campos con el mismo nombre.	FB, FA02
E05	Restricción de tipo incoherente (mín > máx, longitud ≤ 0 , ENUM vacío o con duplicados, fecha desde > hasta).	FB, FA02
E06	El catálogo padre indicado no existe.	FB, FA02
E07	El catálogo padre indicado ya tiene un catálogo hijo.	FB, FA02
E08	Vigencia incoherente: fecha DESDE posterior a fecha HASTA.	FB, FA02, FA06, FA07
E09	El código de catálogo no existe.	FA01, FA05, FA09, FA10, FA11
E10	Se intentó modificar el código del catálogo.	FA02
E11	Se intentó modificar los campos de un catálogo que contiene registros.	FA02
E12	El padre indicado generaría un ciclo en la jerarquía.	FA02
E13	Falta el valor de uno o más campos del catálogo.	FA06
E14	Un valor no cumple la restricción de tipo de su campo.	FA06, FA07
E15	Ya existe un registro con el mismo valor KEY en el catálogo.	FA06
E16	No se indicó el registro padre o no existe en el catálogo padre.	FA06
E17	Se intentó modificar el campo KEY de un registro.	FA07
E18	Uno o más nombres de campo solicitados no están definidos en el catálogo.	FA09, FA10, FA11
E19	Se intentó eliminar un catálogo o un registro.	Todos
E20	El actor no está autorizado para la operación.	Todos
E21	No se pueden crear registros en un catálogo INACTIVE.	FA06

Postcondiciones

1. El catálogo o registro queda creado, actualizado o inactivado según la operación ejecutada.
2. Ningún catálogo ni registro es eliminado; la inactivación solo cambia su estado y su fecha HASTA.
3. Al inactivar un catálogo, todos sus registros, su catálogo hijo (y descendientes) y los registros de estos quedan INACTIVE.
4. Al inactivar un registro, todos sus registros hijos (y los descendientes de estos) quedan INACTIVE.

5. Las operaciones de consulta no modifican el estado del sistema.

Reglas de Negocio

RN01 — Contenido de un registro

Un catálogo almacena un conjunto de registros; cada registro contiene un valor para cada campo definido en el catálogo y un indicador de actividad. Cada registro cumple las reglas (restricciones de tipo) del catálogo.

RN02 — Código único

El código de un catálogo es único dentro del Catálogo Maestro.

RN03 — Campo KEY obligatorio

Un catálogo debe tener al menos un campo KEY. Si tiene más de uno, la clave del registro es la combinación de los valores de todos sus campos KEY (clave compuesta); esa combinación es la que se usa como Argumento de Búsqueda (RN07) y como identificación del registro padre (RN05, RN24).

RN04 — Nombres de campo únicos

Los campos de un catálogo deben tener nombres distintos.

RN05 — Jerarquía padre-hijo

- Un catálogo puede ser padre de otro catálogo. La jerarquía se establece asignando como padre del catálogo hijo el código del catálogo padre.
- Cada registro del catálogo hijo debe llevar la identificación de su registro padre en el catálogo padre.
- El catálogo padre conoce cuál es su catálogo hijo.
- Dos catálogos no pueden tener el mismo código de padre (un catálogo padre tiene a lo sumo un catálogo hijo).
- Si no se define el código de padre, el catálogo es un catálogo plano.

RN06 — Propagación de la inactivación

- Si un catálogo queda INACTIVE, todos sus registros quedan INACTIVE.
- Si un catálogo padre queda INACTIVE, su catálogo hijo queda automáticamente INACTIVE, y todos los registros del catálogo padre y del catálogo hijo quedan INACTIVE.

RN07 — Búsqueda de un registro por clave

Un catálogo puede consultarse para obtener un registro específico a partir del código del catálogo, el valor KEY buscado (Argumento de Búsqueda) y, opcionalmente, un conjunto de nombres de campo. El resultado se arma con el Conjunto de Campos, el Conjunto de Aciertos y el Conjunto de Resultados según FA09.

RN08 — Listado de registros de un catálogo

Un catálogo puede consultarse para obtener todos sus registros a partir del código del catálogo y, opcionalmente, una lista de nombres de campo, según FA10.

RN09 — Consulta del Catálogo Maestro

El Catálogo Maestro puede consultarse para saber si existe un catálogo con un código o nombre determinado. El sistema puede listar todos los catálogos disponibles.

RN10 — Creación de catálogos

Un catálogo nuevo se crea proporcionando todos sus descriptores obligatorios.

RN11 — Creación de registros

Un registro nuevo se crea proporcionando el valor de cada campo del catálogo y, si el catálogo es hijo, la identificación del registro padre en el catálogo padre.

RN12 — Formas de inactivación

- a) Cambiando el indicador ACTIVE a INACTIVE: el sistema asigna automáticamente la fecha actual como fecha HASTA.
- b) Estableciendo la fecha HASTA en la fecha actual o en una fecha pasada.

RN13 — Catálogos no eliminables

Un catálogo no puede eliminarse; solo puede inactivarse.

RN14 — Registros no eliminables e inactivación de registros

- Un registro de catálogo no puede eliminarse; solo puede inactivarse.
- No se pueden crear registros en un catálogo INACTIVE.
- La inactivación de un registro padre inactiva sus registros hijos.

RN15 — Vigencia por defecto

Si no se indican fechas de vigencia para un catálogo o registro, su estado de vigencia es ACTIVE.

RN16 — Fecha HASTA vencida

Si la fecha HASTA de un catálogo o registro es anterior a la fecha actual, su estado de vigencia es INACTIVE.

RN17 — Consulta del catálogo hijo

Un catálogo padre puede consultarse para obtener su catálogo hijo; se retorna el código y el nombre del catálogo hijo. El resultado puede ser nulo si el catálogo no tiene hijo.

RN18 — Actualización de registros

Cualquier campo no KEY de un registro puede actualizarse. El campo KEY no puede actualizarse.

RN19 — Actualización de catálogos

El nombre, el padre, la actividad y la vigencia de un catálogo pueden actualizarse; su código no.

RN20 — Al menos un campo

Un catálogo debe tener al menos un campo definido.

RN21 — Campos inmutables con registros

Los descriptores de los campos de un catálogo solo pueden actualizarse si el catálogo no contiene registros.

RN22 — Consulta por código

Un catálogo puede recuperarse proporcionando su código. Si el código no existe, se reporta un error.

RN23 — Recuperar y actualizar

Un catálogo puede recuperarse y actualizarse.

RN24 — Búsqueda de registros hijos

Un registro de un catálogo padre puede consultarse para obtener sus registros hijos, proporcionando su valor KEY, el código del catálogo padre y, opcionalmente, un conjunto ordenado de nombres de campo, según FA11. El Conjunto de Campos se arma sobre los campos del catálogo hijo.

Validaciones

Elemento	Validación	Regla	Error
Código de catálogo	Obligatorio, único en el Catálogo Maestro, inmutable.	RN02, RN19	E01, E10
Nombre de catálogo	Obligatorio.	RN10	—
Padre	Debe existir; sin otro hijo; sin ciclos.	RN05	E06, E07, E12
Vigencia	DESDE ≤ HASTA.	RN15, RN16	E08
Campos	≥ 1 campo, ≥ 1 KEY, nombres únicos, restricciones coherentes; inmutables si hay registros.	RN03, RN04, RN20, RN21	E02–E05, E11
Catálogo del registro	Debe estar ACTIVE para crear registros.	RN14	E21
Valores de registro	Uno por campo; cumplen el tipo; KEY (simple o compuesta) única en el catálogo; KEY inmutable.	RN01, RN03, RN11, RN18	E13–E15, E17
Registro padre	Obligatorio en catálogos hijos y debe existir en el catálogo padre.	RN05, RN11	E16

Elemento	Validación	Regla	Error
Campos solicitados en búsquedas	Deben existir en el catálogo consultado.	RN07	E18

Mensajes al Usuario

Código	Mensaje
M01	"El catálogo {código} fue creado exitosamente."
M02	"El catálogo {código} fue actualizado exitosamente."
M03	"El catálogo {código} fue inactivado. Se inactivaron {n} registros y {m} catálogos dependientes."
M04	"El registro {KEY} fue creado en el catálogo {código}."
M05	"El registro {KEY} del catálogo {código} fue actualizado."
M06	"El registro {KEY} del catálogo {código} fue inactivado. Se inactivaron {n} registros hijos."

Permisos

Operación	Administrador de Catálogos	Proceso Consumidor
Crear / actualizar / inactivar catálogo	Sí	No
Crear / actualizar / inactivar registro	Sí	No
Consultar catálogo, Catálogo Maestro, catálogo hijo	Sí	Sí
Buscar registro por clave, listar registros, buscar registros hijos	Sí	Sí
Eliminar catálogo o registro	No (RN13, RN14)	No

Entidades Detectadas

Entidad	Atributos principales
Catálogo Maestro	Conjunto de catálogos.
Catálogo	código (PK), nombre, código padre (FK opcional), código hijo (derivado), actividad, fecha desde, fecha hasta.
Campo	catálogo (FK), nombre, posición, es KEY, tipo, restricción (mín/máx, longitud, rango de fechas o lista ENUM), fecha desde, fecha hasta.
Registro	catálogo (FK), valor KEY, valores por campo, identificación del registro padre (FK opcional), actividad, fecha desde, fecha hasta.

Eventos del Sistema

Evento	Efecto
Inactivación de un catálogo	Inactiva todos sus registros, su catálogo hijo y los registros de este (RN06).
Inactivación de un registro padre	Inactiva todos sus registros hijos y los descendientes de estos (RN14).
Llegada de la fecha HASTA de un catálogo o registro	El estado de vigencia pasa a INACTIVE (RN16); aplica la propagación de RN06 (catálogos) o de RN14 (registros) (ver DP05).

Observaciones

- **O01 — Numeración de las reglas 7 y 8.** En la fuente, el armado del resultado salta de "ii)" a "iv)" en las reglas 7 y 8; se conservó la numeración original para mantener la trazabilidad.
- **O02 — Propagación en cadena.** La gramática permite jerarquías de más de dos niveles ($A \rightarrow B \rightarrow C$). Se interpreta que la inactivación de RN06 (catálogos) y de RN14 (registros) se propaga de forma transitiva a todos los descendientes.
- **O03 — Indicador de actividad vs. estado de vigencia.** La gramática distingue el indicador `active` (explícito) de la vigencia `valid` (fechas). RN12 los enlaza: inactivar el indicador fija la fecha HASTA, y una fecha HASTA vencida inactiva el catálogo/registro. Se trata como un único estado efectivo ACTIVE/INACTIVE.
- **O04 — Búsqueda sin coincidencia.** A diferencia de la versión 1.0 de este CU, una búsqueda por clave sin coincidencias **no es un error**: retorna un Conjunto de Resultados vacío (RN07-b). Solo es error un código de catálogo inexistente o un nombre de campo no definido.
- **O05 — Registros inactivos en búsquedas.** RN07, RN08 y RN24 no filtran por actividad: el Conjunto de Resultados incluye registros activos e inactivos, cada uno con su indicador de actividad, para que el consumidor decida.

Datos Pendientes de Definir

Código	Pendiente	Supuesto adoptado mientras no se defina
DP04	No se define el estado de un catálogo/registro con fecha DESDE futura.	Se considera ACTIVE (solo RN16 inactiva por fecha).
DP05	No se define cómo ni cuándo se aplica la inactivación por llegada de la fecha HASTA (en línea al consultar o mediante un proceso programado).	Se evalúa al consultar y mediante un proceso diario.
DP06	No se define el efecto de la vigencia (<code>valid</code>) a nivel de campo.	Se almacena; un campo vencido sigue presente en los registros existentes.
DP07	No se indica si se puede reactivar un catálogo o registro inactivo, ni si la reactivación del padre reactiva al hijo.	Se permite reactivar individualmente (cambiando actividad y fecha HASTA); no se propaga.
DP08	No se define si puede cambiarse el padre de un catálogo que ya tiene registros (sus registros no tendrían registro padre en el nuevo catálogo padre), ni si puede cambiarse el registro padre de un registro.	Cambiar el padre solo se permite si el catálogo no tiene registros; el registro padre de un registro no es modificable.

Código	Pendiente	Supuesto adoptado mientras no se defina
DP10	Formato del terminal DATE.	dd/mm/aaaa, coherente con los demás CU del SIIP.
DP11	Comportamiento si el catálogo solo tiene campos KEY y no se solicitan campos (no existe "primer campo no KEY").	El Conjunto de Campos contiene solo el campo KEY.
DP12	Paginación del listado de registros (RN08).	Sin paginación definida por negocio; a definir en el contrato técnico.

Pendientes resueltos

Se conservan los códigos originales para mantener la trazabilidad con la versión 2.0.

Código	Pendiente	Resolución (03/10/2026)	Incorporado en
DP01	RN24 identificaba el registro padre solo por su valor KEY, que es único solo dentro de su catálogo.	Confirmado por negocio: la búsqueda de registros hijos recibe también el código del catálogo padre.	RN24, FA11, HU-ADM-01-12
DP02	RN03 admite varios campos KEY, pero RN07 habla de "el campo KEY" en singular.	Confirmado por negocio: con varios campos KEY, la clave es la combinación de sus valores, y todos ellos encabezan el Conjunto de Campos en orden de posición.	RN03, FA06, FA09, HU-ADM-01-07, HU-ADM-01-10
DP03	No se indicaba si podían crearse registros en un catálogo INACTIVE.	Gramática corregida (RN14): no se pueden crear registros en un catálogo INACTIVE.	RN14, FA06, E21, HU-ADM-01-07
DP09	No se indicaba si la inactivación de un registro padre se propaga a sus registros hijos.	Gramática corregida (RN14): la inactivación de un registro padre inactiva sus registros hijos.	RN14, FA08, HU-ADM-01-09

Matriz de Trazabilidad

Regla	Flujo	Historia de usuario
RN01	FA06	HU-ADM-01-07
RN02	FB	HU-ADM-01-01
RN03	FB, FA02, FA06, FA09	HU-ADM-01-01, HU-ADM-01-03, HU-ADM-01-07, HU-ADM-01-10
RN04	FB, FA02	HU-ADM-01-01, HU-ADM-01-03
RN05	FB, FA02, FA06	HU-ADM-01-01, HU-ADM-01-03, HU-ADM-01-07
RN06	FA03	HU-ADM-01-04
RN07	FA09	HU-ADM-01-10
RN08	FA10	HU-ADM-01-11
RN09	FA04	HU-ADM-01-05
RN10	FB	HU-ADM-01-01

Regla	Flujo	Historia de usuario
RN11	FA06	HU-ADM-01-07
RN12	FA03, FA08	HU-ADM-01-04, HU-ADM-01-09
RN13	FA03	HU-ADM-01-04
RN14	FA06, FA08	HU-ADM-01-07, HU-ADM-01-09
RN15	FB, FA06	HU-ADM-01-01, HU-ADM-01-07
RN16	FB, FA03, FA06, FA08	HU-ADM-01-01, HU-ADM-01-04, HU-ADM-01-07, HU-ADM-01-09
RN17	FA05	HU-ADM-01-06
RN18	FA07	HU-ADM-01-08
RN19	FA02	HU-ADM-01-03
RN20	FB, FA02	HU-ADM-01-01, HU-ADM-01-03
RN21	FA02	HU-ADM-01-03
RN22	FA01	HU-ADM-01-02
RN23	FA01, FA02	HU-ADM-01-02, HU-ADM-01-03
RN24	FA11	HU-ADM-01-12

Historias de Usuario

HU-ADM-01-01 — Crear catálogo

Como Administrador de Catálogos **Quiero** definir un nuevo catálogo con sus descriptores y campos **Para** disponer de una estructura maestra de datos que los módulos del SIIP puedan consumir

- **Flujo:** FB · **Reglas:** RN02, RN03, RN04, RN05, RN10, RN15, RN16, RN20

Criterios de aceptación

Escenario: Crear un catálogo plano válido

Dado que no existe el catálogo "DEP"

Cuando creo el catálogo "DEP" "Departamentos" ACTIVE sin vigencia
con los campos KEY "codigo" STRING {2} y FIELD "nombre" STRING {60}

Entonces el catálogo "DEP" queda registrado en el Catálogo Maestro

Y su estado de vigencia es ACTIVE

Y se muestra el mensaje M01

Escenario: Crear un catálogo hijo

Dado que existe el catálogo "DEP" sin catálogo hijo

Cuando creo el catálogo "MUN" con PARENT "DEP"

Entonces el catálogo "MUN" queda registrado como hijo de "DEP"

Y al consultar el catálogo hijo de "DEP" se obtiene "MUN"

Escenario: Rechazar código duplicado

Dado que existe el catálogo "DEP"

Cuando intento crear otro catálogo con código "DEP"

Entonces el sistema rechaza la operación con el error E01

Escenario: Rechazar catálogo sin campos

Cuando intento crear un catálogo sin campos

Entonces el sistema rechaza la operación con el error E02

Escenario: Rechazar catálogo sin campo KEY

Cuando intento crear un catálogo cuyos campos son todos FIELD

Entonces el sistema rechaza la operación con el error E03

Escenario: Rechazar nombres de campo repetidos

Cuando intento crear un catálogo con dos campos llamados "nombre"

Entonces el sistema rechaza la operación con el error E04

Escenario: Rechazar restricción de tipo incoherente

Cuando intento crear un catálogo con un campo NUMBER {100 : 1}

Entonces el sistema rechaza la operación con el error E05

Escenario: Rechazar padre inexistente

Dado que no existe el catálogo "XYZ"

Cuando intento crear un catálogo con PARENT "XYZ"

Entonces el sistema rechaza la operación con el error E06

Escenario: Rechazar un segundo hijo para el mismo padre

Dado que el catálogo "DEP" ya es padre de "MUN"

Cuando intento crear el catálogo "CAN" con PARENT "DEP"

Entonces el sistema rechaza la operación con el error E07

Escenario: Catálogo creado con fecha HASTA vencida

Cuando creo un catálogo con vigencia ": 01/01/2020"

Entonces el catálogo queda registrado con estado INACTIVE

HU-ADM-01-02 — Consultar catálogo por código

Como Administrador de Catálogos o Proceso Consumidor **Quiero** recuperar un catálogo a partir de su código **Para** conocer su definición completa antes de usarlo o modificarlo

- **Flujo:** FA01 · **Reglas:** RN22, RN23

Criterios de aceptación

Escenario: Consultar un catálogo existente
Dado que existe el catálogo "MUN" hijo de "DEP"
Cuando consulto el catálogo "MUN"
Entonces obtengo su código, nombre, padre "DEP", actividad, vigencia
y la lista de campos con su encabezado, tipo, restricción y posición
Y se indica si el catálogo contiene registros

Escenario: Consultar un código inexistente
Cuando consulto el catálogo "NOEXISTE"
Entonces el sistema reporta el error E09

HU-ADM-01-03 — Actualizar catálogo

Como Administrador de Catálogos **Quiero** modificar el nombre, padre, actividad, vigencia o campos de un catálogo **Para** mantener su definición al día sin perder su identidad

- **Flujo:** FA02 · **Reglas:** RN03, RN04, RN05, RN19, RN20, RN21, RN23

Criterios de aceptación

Escenario: Actualizar el nombre de un catálogo
Dado que existe el catálogo "DEP"
Cuando cambio su nombre a "Departamentos de El Salvador"
Entonces el catálogo conserva el código "DEP" con el nuevo nombre
Y se muestra el mensaje M02

Escenario: Rechazar cambio de código
Cuando intento cambiar el código del catálogo "DEP" a "DPT"
Entonces el sistema rechaza la operación con el error E10

Escenario: Modificar campos de un catálogo sin registros
Dado que el catálogo "MUN" no contiene registros
Cuando agrego el campo FIELD "area" NUMBER {0 : 5000}
Entonces el catálogo "MUN" queda con el nuevo campo

Escenario: Rechazar modificación de campos con registros
Dado que el catálogo "DEP" contiene registros
Cuando intento modificar sus campos
Entonces el sistema rechaza la operación con el error E11

Escenario: Rechazar ciclo en la jerarquía
Dado que "DEP" es padre de "MUN"
Cuando intento asignar "MUN" como padre de "DEP"
Entonces el sistema rechaza la operación con el error E12

Escenario: Actualizar la actividad a INACTIVE dispara la inactivación
Cuando cambio la actividad del catálogo "DEP" a INACTIVE
Entonces se ejecuta la inactivación descrita en HU-ADM-01-04

HU-ADM-01-04 — Inactivar catálogo

Como Administrador de Catálogos **Quiero** inactivar un catálogo **Para** retirarlo de uso sin perder su información histórica

- **Flujo:** FA03 · **Reglas:** RN06, RN12, RN13, RN16

Criterios de aceptación

Escenario: Inactivar cambiando el indicador de actividad

Dado que el catálogo "MUN" está ACTIVE sin fecha HASTA

Cuando cambio su actividad a INACTIVE

Entonces su fecha HASTA es la fecha actual

Y todos los registros de "MUN" quedan INACTIVE

Y se muestra el mensaje M03

Escenario: Inactivar fijando la fecha HASTA en el pasado

Cuando establezco la fecha HASTA del catálogo "MUN" en una fecha pasada

Entonces el catálogo "MUN" y todos sus registros quedan INACTIVE

Escenario: Propagación al catálogo hijo

Dado que "DEP" es padre de "MUN" y ambos están ACTIVE con registros

Cuando inactivo el catálogo "DEP"

Entonces el catálogo "MUN" queda INACTIVE

Y todos los registros de "DEP" y de "MUN" quedan INACTIVE

Escenario: Un catálogo no puede eliminarse

Cuando intento eliminar el catálogo "DEP"

Entonces el sistema rechaza la operación con el error E19

Y el catálogo sigue almacenado

HU-ADM-01-05 — Consultar el Catálogo Maestro

Como Administrador de Catálogos o Proceso Consumidor **Quiero** verificar si existe un catálogo por código o nombre y listar todos los catálogos **Para** saber qué catálogos están disponibles

- **Flujo:** FA04 · **Reglas:** RN09

Criterios de aceptación

Escenario: Verificar existencia por código

Dado que existe el catálogo "DEP"

Cuando consulto si existe un catálogo con código "DEP"

Entonces el sistema indica que existe y retorna su código y nombre

Escenario: Verificar existencia por nombre

Cuando consulto si existe un catálogo con nombre "Municipios"

Entonces el sistema indica si existe

Escenario: Catálogo no definido

Cuando consulto si existe un catálogo con código "NOEXISTE"

Entonces el sistema indica que no existe

Escenario: Listar catálogos

Cuando solicito la lista de catálogos

Entonces obtengo todos los catálogos del Catálogo Maestro

con su código, nombre, padre y actividad

HU-ADM-01-06 — Consultar catálogo hijo

Como Administrador de Catálogos o Proceso Consumidor **Quiero** obtener el catálogo hijo de un catálogo padre **Para** navegar la jerarquía de catálogos

- **Flujo:** FA05 · **Reglas:** RN05, RN17

Criterios de aceptación

Escenario: Catálogo con hijo
Dado que "DEP" es padre de "MUN"
Cuando consulto el catálogo hijo de "DEP"
Entonces obtengo el código "MUN" y el nombre "Municipios"

Escenario: Catálogo sin hijo
Dado que "MUN" no tiene catálogo hijo
Cuando consulto el catálogo hijo de "MUN"
Entonces el resultado es nulo

Escenario: Catálogo inexistente
Cuando consulto el catálogo hijo de "NOEXISTE"
Entonces el sistema reporta el error E09

HU-ADM-01-07 — Crear registro

Como Administrador de Catálogos **Quiero** agregar un registro a un catálogo **Para** poblar el catálogo con valores válidos

- **Flujo:** FA06 · **Reglas:** RN01, RN03, RN05, RN11, RN14, RN15, RN16

Criterios de aceptación

Escenario: Crear registro en un catálogo plano

Dado el catálogo "DEP" con campos KEY "codigo" STRING {2} y FIELD "nombre" STRING {60}
Cuando creo el registro codigo="01", nombre="Ahuachapán" sin vigencia
Entonces el registro queda almacenado con estado ACTIVE
Y se muestra el mensaje M04

Escenario: Crear registro en un catálogo hijo

Dado que "MUN" es hijo de "DEP" y existe el registro "01" en "DEP"
Cuando creo el registro codigo="0101", nombre="Ahuachapán Norte" con registro padre "01"
Entonces el registro queda almacenado vinculado al registro padre "01"

Escenario: Rechazar registro hijo sin registro padre válido

Dado que "MUN" es hijo de "DEP"
Cuando creo un registro en "MUN" con registro padre "99" inexistente en "DEP"
Entonces el sistema rechaza la operación con el error E16

Escenario: Rechazar valores faltantes

Cuando creo un registro en "DEP" sin el valor del campo "nombre"
Entonces el sistema rechaza la operación con el error E13

Esquema del escenario: Rechazar valores que no cumplen el tipo

Cuando creo un registro con el valor <valor> para un campo <tipo>
Entonces el sistema rechaza la operación con el error E14

Ejemplos:

tipo	valor	
NUMBER {0 : 100}	150	
STRING {2}	"ABC"	
DATE {01/01/2020 : 31/12/2030}	01/01/2035	
ENUM {"URBANO", "RURAL"}	"MIXTO"	

Escenario: Rechazar KEY duplicada

Dado que existe el registro "01" en "DEP"
Cuando creo otro registro con codigo="01" en "DEP"
Entonces el sistema rechaza la operación con el error E15

Escenario: Rechazar KEY compuesta duplicada

Dado el catálogo "TAR" con campos KEY "anio" NUMBER {2000 : 2100}, KEY "mes" NUMBER {1 : 12} y
FIELD "valor" NUMBER {0 : 1000}
Y existe el registro anio=2026, mes=1
Cuando creo otro registro con anio=2026, mes=1
Entonces el sistema rechaza la operación con el error E15

Escenario: Aceptar KEY compuesta distinta

Dado que en "TAR" existe el registro anio=2026, mes=1
Cuando creo el registro anio=2026, mes=2, valor=10
Entonces el registro queda almacenado

Escenario: Rechazar registro en un catálogo inactivo

Dado que el catálogo "DEP" está INACTIVE
Cuando intento crear un registro en "DEP"
Entonces el sistema rechaza la operación con el error E21

HU-ADM-01-08 — Actualizar registro

Como Administrador de Catálogos **Quiero** modificar los campos no KEY de un registro **Para** corregir o actualizar su información sin alterar su identidad

- **Flujo:** FA07 · **Reglas:** RN18

Criterios de aceptación

Escenario: Actualizar un campo no KEY

Dado el registro "01" del catálogo "DEP"

Cuando cambio su campo "nombre" a "Ahuachapán (actualizado)"

Entonces el registro conserva la KEY "01" con el nuevo nombre

Y se muestra el mensaje M05

Escenario: Rechazar modificación del campo KEY

Cuando intento cambiar el campo KEY "codigo" del registro "01" a "02"

Entonces el sistema rechaza la operación con el error E17

Escenario: Rechazar valor fuera de restricción

Cuando cambio el campo "nombre" del registro "01" por un texto de 80 caracteres

Entonces el sistema rechaza la operación con el error E14

HU-ADM-01-09 — Inactivar registro

Como Administrador de Catálogos **Quiero** inactivar un registro de un catálogo **Para** retirarlo de uso conservando su historial

- **Flujo:** FA08 · **Reglas:** RN12, RN14, RN16

Criterios de aceptación

Escenario: Inactivar cambiando el indicador de actividad

Dado el registro "01" ACTIVE del catálogo "DEP"

Cuando cambio su actividad a INACTIVE

Entonces su fecha HASTA es la fecha actual

Y el registro queda INACTIVE

Y se muestra el mensaje M06

Escenario: Inactivar fijando la fecha HASTA

Cuando establezco la fecha HASTA del registro "01" en la fecha actual o una fecha pasada

Entonces el registro queda INACTIVE

Escenario: Propagación a los registros hijos

Dado que "DEP" es padre de "MUN"

Y el registro "01" de "DEP" tiene en "MUN" los registros hijos "0101" y "0102" en estado ACTIVE

Cuando inactivo el registro "01" de "DEP"

Entonces los registros "0101" y "0102" de "MUN" quedan INACTIVE

Y el mensaje M06 indica que se inactivaron 2 registros hijos

Escenario: Un registro no puede eliminarse

Cuando intento eliminar el registro "01" del catálogo "DEP"

Entonces el sistema rechaza la operación con el error E19

Y el registro sigue almacenado

HU-ADM-01-10 — Buscar registro por clave

Como Proceso Consumidor o Administrador de Catálogos **Quiero** obtener un registro de un catálogo a partir de su valor KEY y los campos que necesito **Para** mostrar o validar la información de ese registro

- **Flujo:** FA09 · **Reglas:** RN03, RN07

Criterios de aceptación

Antecedentes:

Dado el catálogo "MUN" con campos en este orden:

KEY "codigo", FIELD "nombre", FIELD "categoria", FIELD "poblacion"

Y el registro codigo="0101", nombre="Ahuachapán Norte", categoria="URBANO", poblacion=12000,
ACTIVE

Escenario: Búsqueda sin conjunto de campos

Cuando busco en "MUN" el registro "0101" sin indicar campos

Entonces el resultado contiene el argumento "0101" y el catálogo "MUN"

Y el Conjunto de Campos es ("codigo", "nombre")

Y el Conjunto de Resultados tiene un elemento con valores ("0101", "Ahuachapán Norte") y actividad
ACTIVE

Escenario: Búsqueda con campos que no incluyen la KEY

Cuando busco en "MUN" el registro "0101" con los campos ("poblacion", "categoria")

Entonces el Conjunto de Campos es ("codigo", "poblacion", "categoria")

Y el Conjunto de Resultados tiene un elemento con valores ("0101", 12000, "URBANO") y actividad
ACTIVE

Escenario: Registro no encontrado

Cuando busco en "MUN" el registro "9999"

Entonces el resultado contiene el argumento "9999", el catálogo "MUN" y el Conjunto de Campos

Y el Conjunto de Resultados está vacío

Escenario: Campo no definido

Cuando busco en "MUN" el registro "0101" con los campos ("altitud")

Entonces el sistema reporta el error E18

Escenario: Catálogo inexistente

Cuando busco en "NOEXISTE" el registro "0101"

Entonces el sistema reporta el error E09

Escenario: Búsqueda con clave compuesta

Dado el catálogo "TAR" con campos KEY "anio", KEY "mes" y FIELD "valor"

Y el registro anio=2026, mes=1, valor=15.5

Cuando busco en "TAR" el registro (2026, 1) sin indicar campos

Entonces el Conjunto de Campos es ("anio", "mes", "valor")

Y el Conjunto de Resultados tiene un elemento con valores (2026, 1, 15.5) y su indicador de
actividad

HU-ADM-01-11 — Listar registros de un catálogo

Como Proceso Consumidor o Administrador de Catálogos **Quiero** obtener todos los registros de un catálogo con los campos que necesito **Para** poblar listas de selección o revisar el contenido del catálogo

- **Flujo:** FA10 · **Reglas:** RN07-a, RN08

Criterios de aceptación

Escenario: Listar sin conjunto de campos

Dado el catálogo "DEP" con 14 registros, 2 de ellos INACTIVE

Cuando solicito la lista de registros de "DEP" sin indicar campos

Entonces el resultado contiene el catálogo "DEP" y el Conjunto de Campos ("codigo", "nombre")

Y el Conjunto de Resultados tiene 14 elementos, cada uno con sus valores y su indicador de actividad

Escenario: Listar con conjunto de campos

Cuando solicito la lista de registros de "MUN" con los campos ("nombre")

Entonces el Conjunto de Campos es ("codigo", "nombre")

Escenario: Catálogo sin registros

Dado que el catálogo "CAN" no tiene registros

Cuando solicito la lista de registros de "CAN"

Entonces el Conjunto de Resultados está vacío

Escenario: Campo no definido

Cuando solicito la lista de registros de "DEP" con los campos ("altitud")

Entonces el sistema reporta el error E18

HU-ADM-01-12 — Buscar registros hijos

Como Proceso Consumidor o Administrador de Catálogos **Quiero** obtener los registros hijos de un registro de un catálogo padre **Para** construir selecciones dependientes (por ejemplo, municipios de un departamento)

- **Flujo:** FA11 · **Reglas:** RN03, RN05, RN07-a, RN24

Criterios de aceptación

Antecedentes:

Dado que "DEP" es padre de "MUN"

Y el registro "01" de "DEP" tiene en "MUN" los registros hijos "0101" y "0102"

Escenario: Registro con hijos

Cuando busco los registros hijos del registro "01" del catálogo "DEP" sin indicar campos

Entonces el resultado contiene el argumento "01", el catálogo padre "DEP" y el catálogo hijo "MUN"

Y el Conjunto de Campos es ("codigo", "nombre") del catálogo "MUN"

Y el Conjunto de Resultados tiene 2 elementos ("0101" y "0102") con su indicador de actividad

Escenario: Registro sin hijos

Dado que el registro "02" de "DEP" no tiene registros hijos

Cuando busco los registros hijos del registro "02" del catálogo "DEP"

Entonces el Conjunto de Resultados está vacío

Escenario: Catálogo sin catálogo hijo

Dado que "MUN" no tiene catálogo hijo

Cuando busco los registros hijos del registro "0101" del catálogo "MUN"

Entonces el catálogo hijo del resultado es nulo

Y el Conjunto de Resultados está vacío

Escenario: Campo no definido en el catálogo hijo

Cuando busco los registros hijos del registro "01" de "DEP" con los campos ("altitud")

Entonces el sistema reporta el error E18